

中国科学技术大学

2025-2026 学年第二学期期末考试试卷

考试科目：电动力学（李弘）

一、基础理论与默写（20 分）

- （8分）** 默写介质中**积分形式**的麦克斯韦方程组（Maxwell's equations），并说明其中各个物理量的含义。
- （6分）** 写出两个不同介质交界面上的**四个电磁场边界条件**（包含介质表面存在自由电荷面密度 σ_f 和自由面电流密度 $\vec{K}_f$ 的一般情况）。并从麦克斯韦方程组出发，**任选其中两个边界条件**进行严格证明。
- （6分）** 给出电磁场**能量密度** w 、**能量流密度（坡印廷矢量）** $\vec{S}$ 、**动量密度** $\vec{g}$ 以及**动量流密度（麦克斯韦应力张量）** T_{ij} 的数学表达式。

二、静磁场与稳恒电流（20 分）

在真空中放置一个外半径为 b 、内半径为 a 、厚度 $d = b - a \ll a$ 的**无限长空心薄壁介质管**。该管的磁导率为 μ ，电导率为 σ 。在管外垂直于管轴方向（设为 x 方向）存在一个均匀恒定的外磁场 $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_x$ 。

- （10分）** 若该介质管为超导体或理想导体，即电导率 $\sigma \rightarrow \infty$ ，求管内（ $r < a$ ）、管壁内（ $a < r < b$ ）以及管外（ $r > b$ ）的磁感应强度 $\vec{B}$ 的分布。
- （10分）** 若电导率 σ 为有限值，且磁场随时间存在微小扰动或管子绕轴匀速旋转（导致在管壁内激发出感应电流），试推导并求解磁场渗入管内的磁感应强度 $\vec{B}$ 的空间分布，并分析 σ 对渗入程度的影响。

三、电磁波的折射与反射（20 分）

一束频率为 ω 的平面电磁波从介电常数为 ε_1 、磁导率为 μ_1 的介质 1 垂直入射到介电常数为 ε_2 、磁导率为 μ_2 的介质 2 表面。

- （10分）写出反射波和透射波的电场振幅（Fresnel 公式），并推导入射波、反射波和透射波的平均能量密度 $\langle w \rangle$ 之间的关系。
- （10分）计算界面处的能流反射比 R （Reflectance）和能流透射比 T （Transmittance），并定量验证能量守恒定律，即 $R + T = 1$ 。

四、电磁辐射（20 分）

在真空中 $z = 0$ 的平面上，有两个全同的电子（电荷量均为 e ，质量均为 m ）。它们均绕坐标原点 O 在 xy 平面上做半径为 R 、角速度为 ω 的匀速圆周运动。设电子 1 的运动方程为 $\phi_1(t) = \omega t$ ，电子 2 的运动方程为 $\phi_2(t) = \omega t + \alpha$ ，其中 α 为两电子之间的恒定相位差。

- （10分）在电偶极辐射近似下，计算该系统的电偶极矩 $\vec{p}(t)$ ，并求出其在远区（辐射区）产生的辐射电磁场。
- （10分）计算该系统在单位时间内辐射的总平均功率 $\langle P \rangle$ ，并详细讨论当相位差 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = \pi$ 时，辐射功率的特征及其物理机制。若电偶极辐射消失，简述需要考虑的更高阶辐射效应。

五、狭义相对论电动力学（20 分）

在实验室参考系 K 中，有一对无限大的理想平行导体板，水平放置于 $z = \pm d/2$ 处。板上分别带有面电荷密度 $\pm\sigma_0$ 。现在有另一个惯性参考系 K' 以相对于 K 系的速度 $\vec{v} = v\vec{e}_x$ （即 $\beta = v/c$ ）沿 x 轴正方向运动。

- （6分）分别求出在 K 系和 K' 系中观察到的源相（即面电荷密度 σ' 和面电流密度 $\vec{K}'$ ）。
- （8分）利用电磁场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的洛伦兹变换，求出在 K' 系中两板之间的电场和磁场分布。
- （6分）分别在 K 系和 K' 系中，利用麦克斯韦应力张量或洛伦兹力公式，计算单位面积导体板所受到的电磁力和压力，并验证两参考系下力学规律的协变性。